



High-Tech Armed Hackers

高科技武装黑客

目录

1

硬件黑客

2

卫星通讯

3

移动网络安全

4

ADS-B航空无线电

5

未来应用安全

1 硬件黑客

1

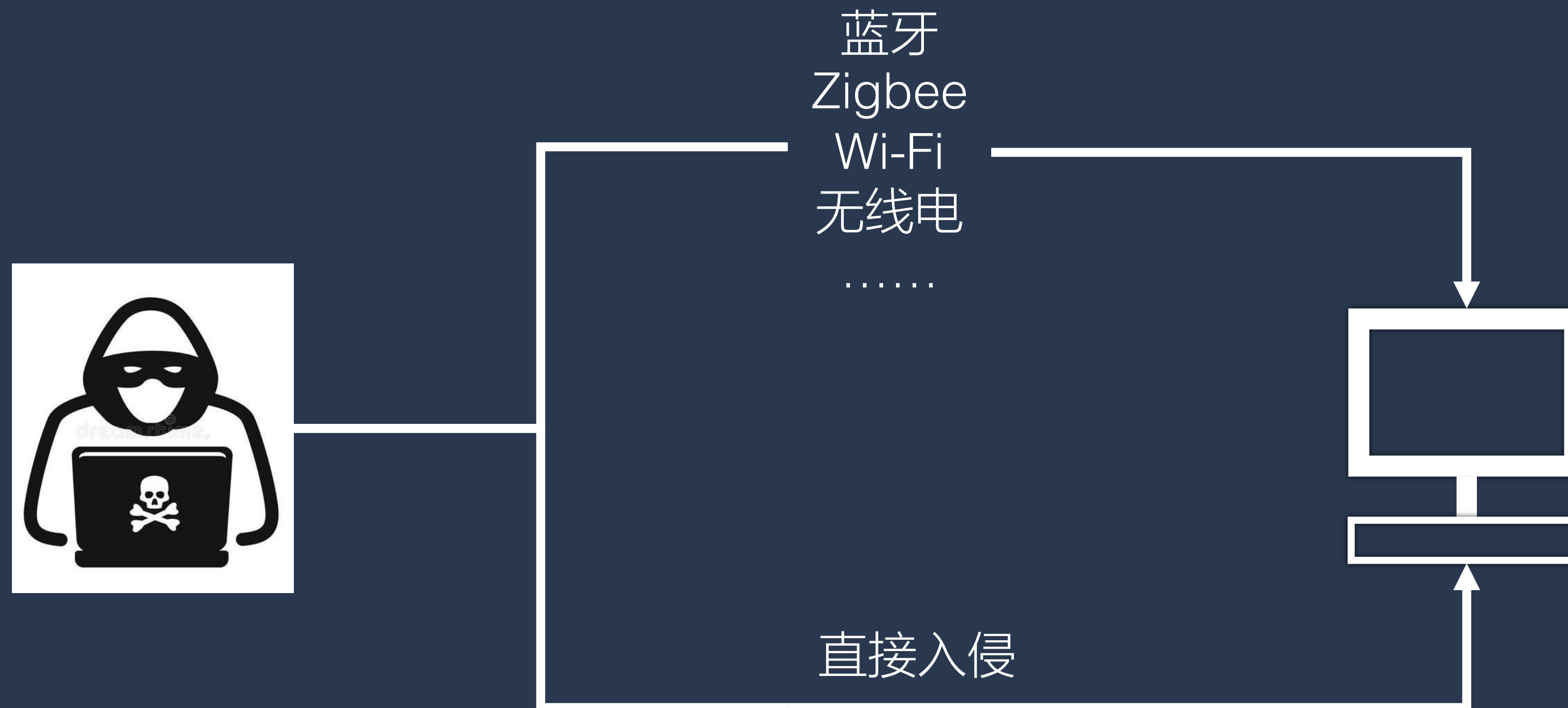
什么是硬件黑客

硬件黑客



非接触式入侵

接触式入侵（物理入侵）



接触式入侵（物理入侵）

硬件破解

拒绝服务

物理接触脆弱性设备

HID注入攻击



Cold Boot Attack

冷启动攻击

动态内存映像攻击

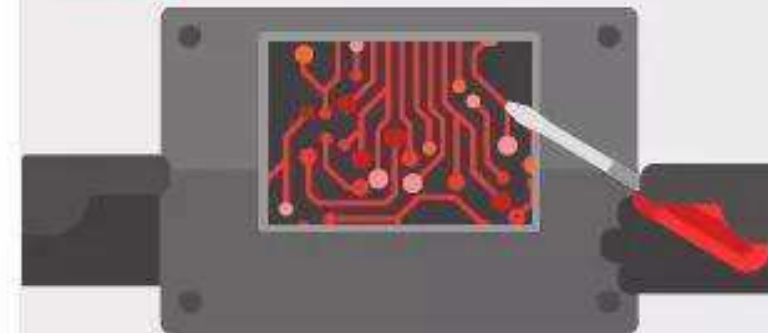
Cold boot attacks can steal encryption keys from nearly any laptop

1.



Attacker gets physical access to a company laptop

2.



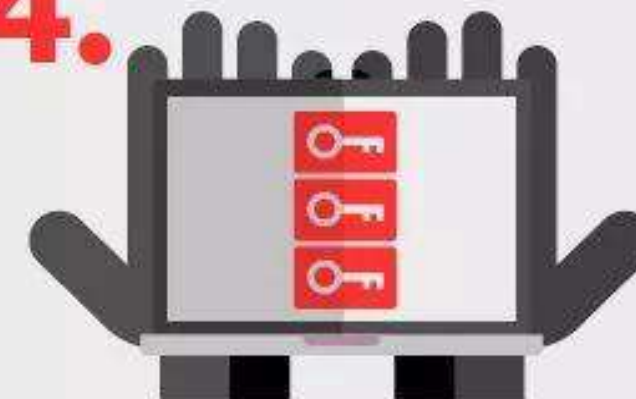
Attacker manipulates firmware settings

3.



Attacker performs cold reboot into USB key

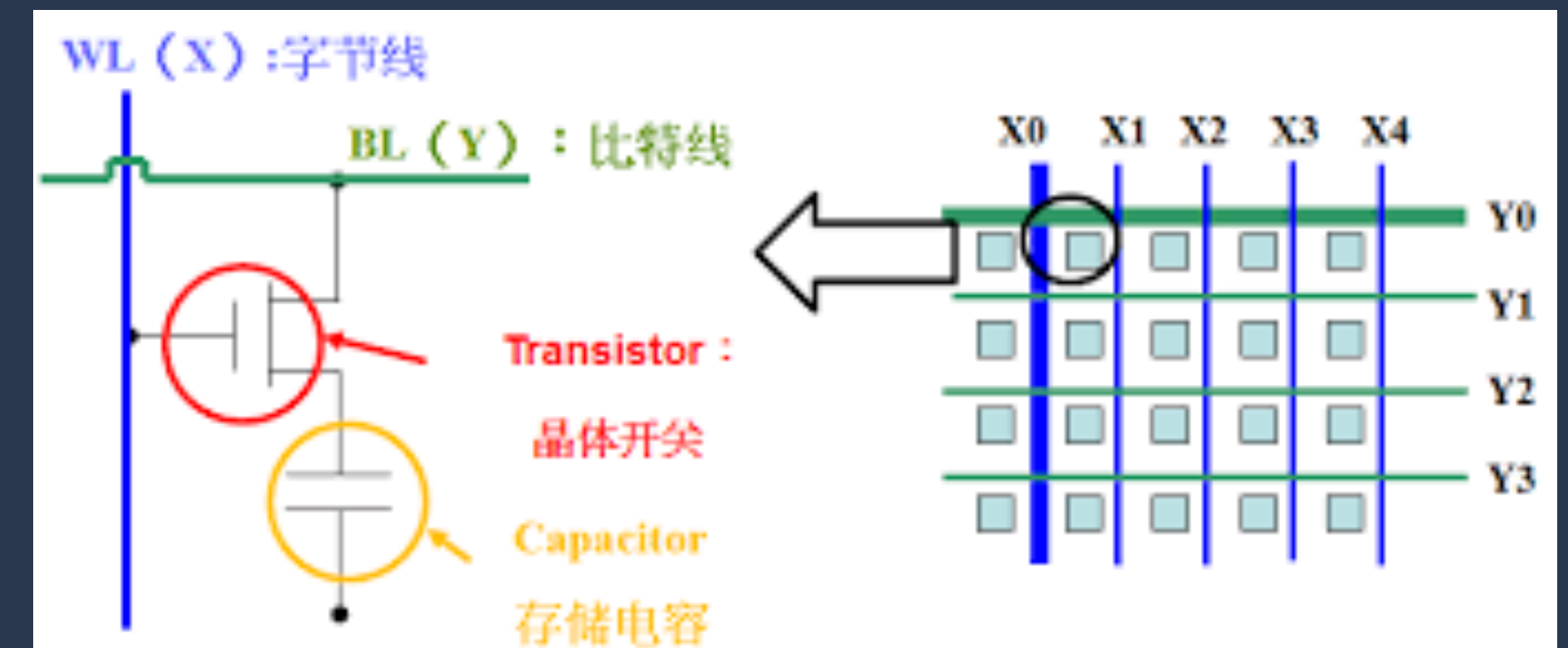
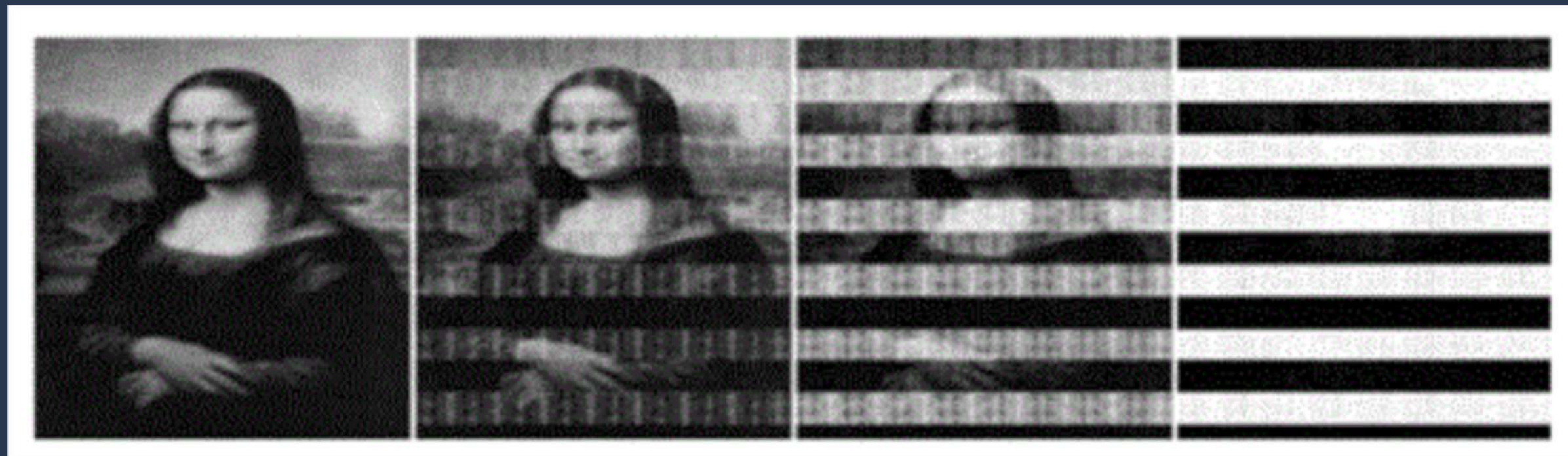
4.



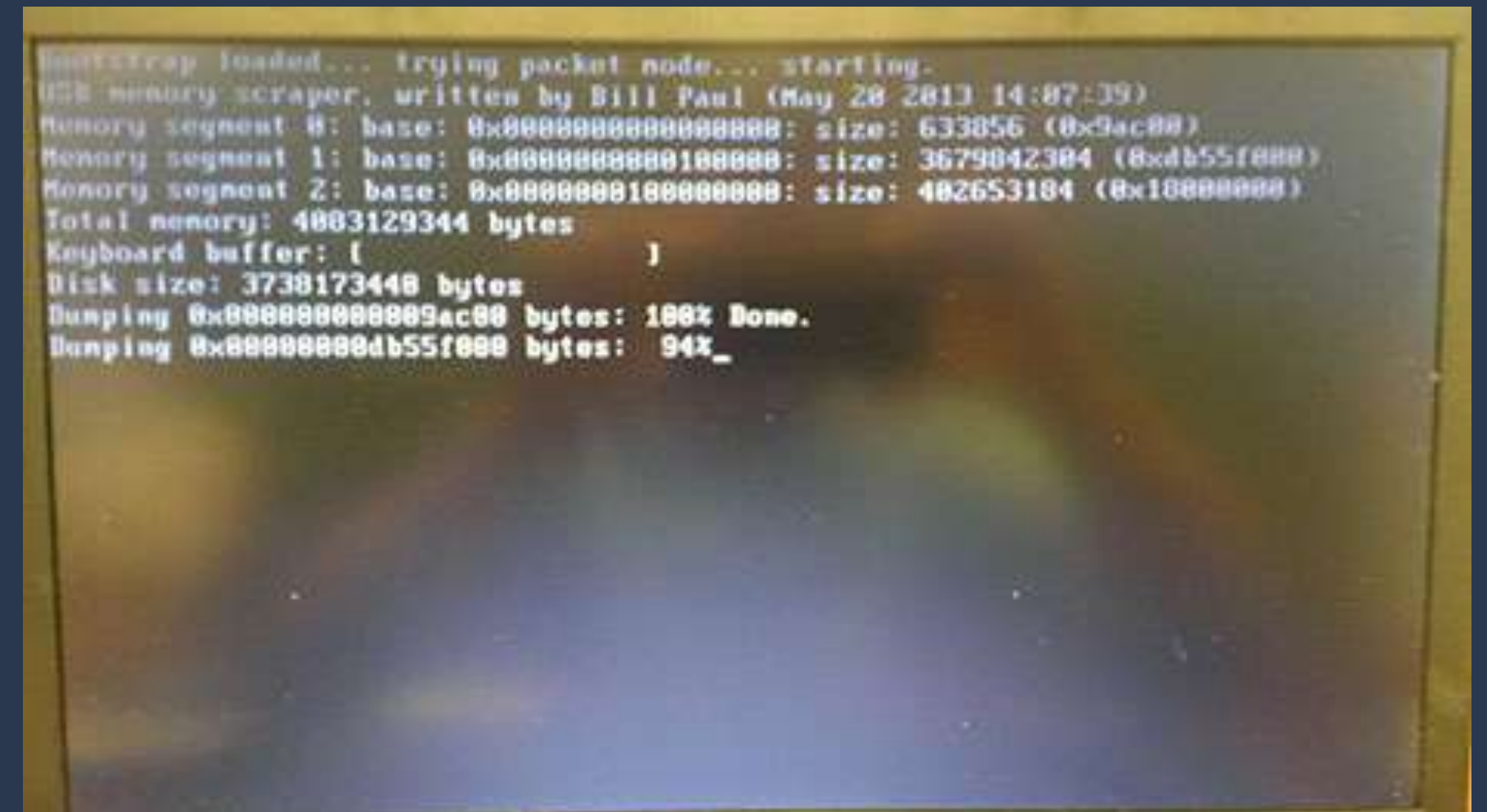
Attacker gets encryption keys from memory

Cold Boot Attack

2008年初，普林斯顿大学电子前沿基金会和温瑞尔系统公司研究员联合发表了一篇为《鲜为人知的秘密：对密钥的冷启动攻击》



Cold Boot Attack



1

非接触式入侵

硬件黑客

非接触式入侵

ADS-B
航空无线电

RFID
智能卡

LTE

GPS

.....

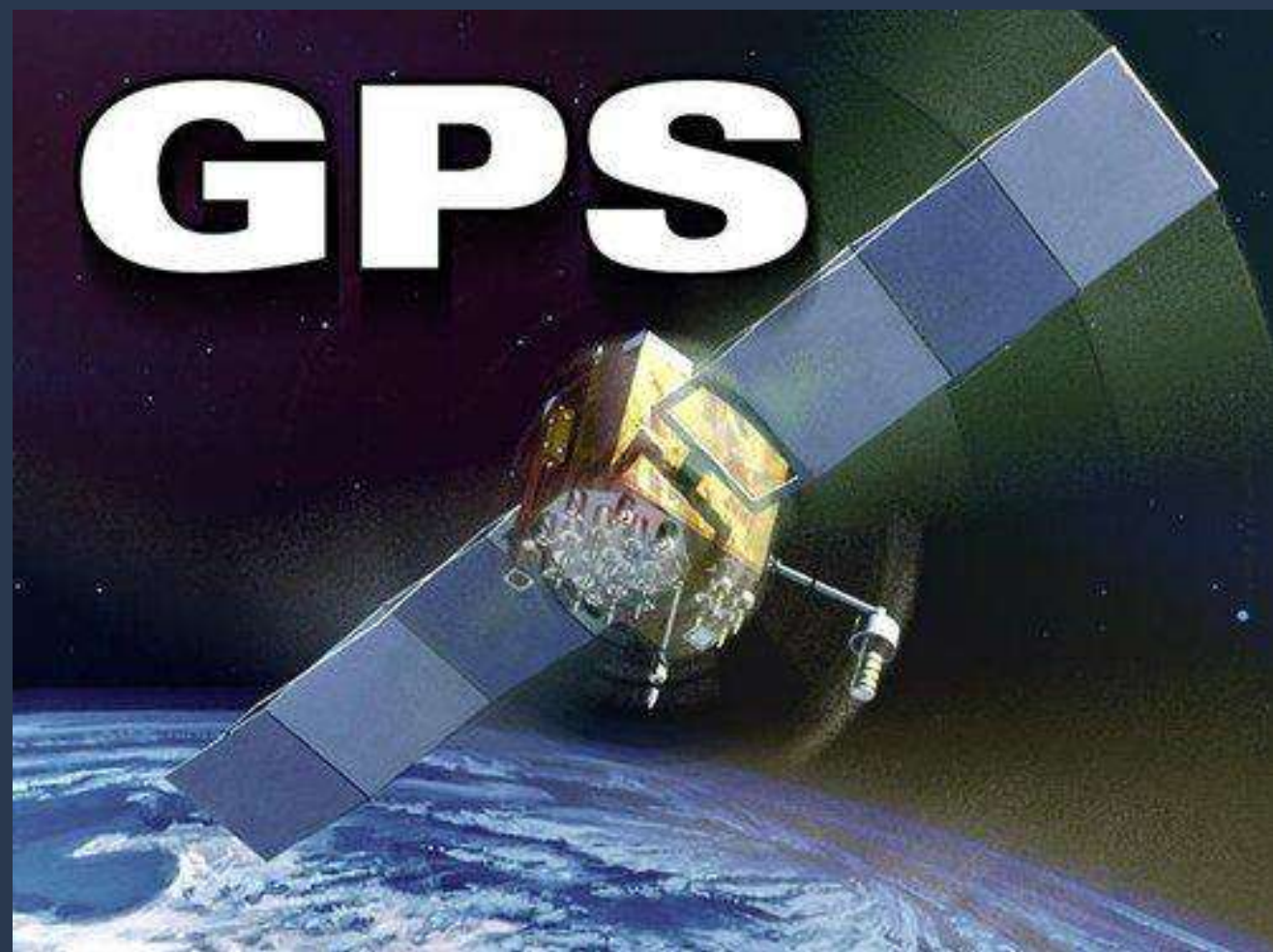
2 卫星通讯



科学卫星

技术试验卫星

应用卫星



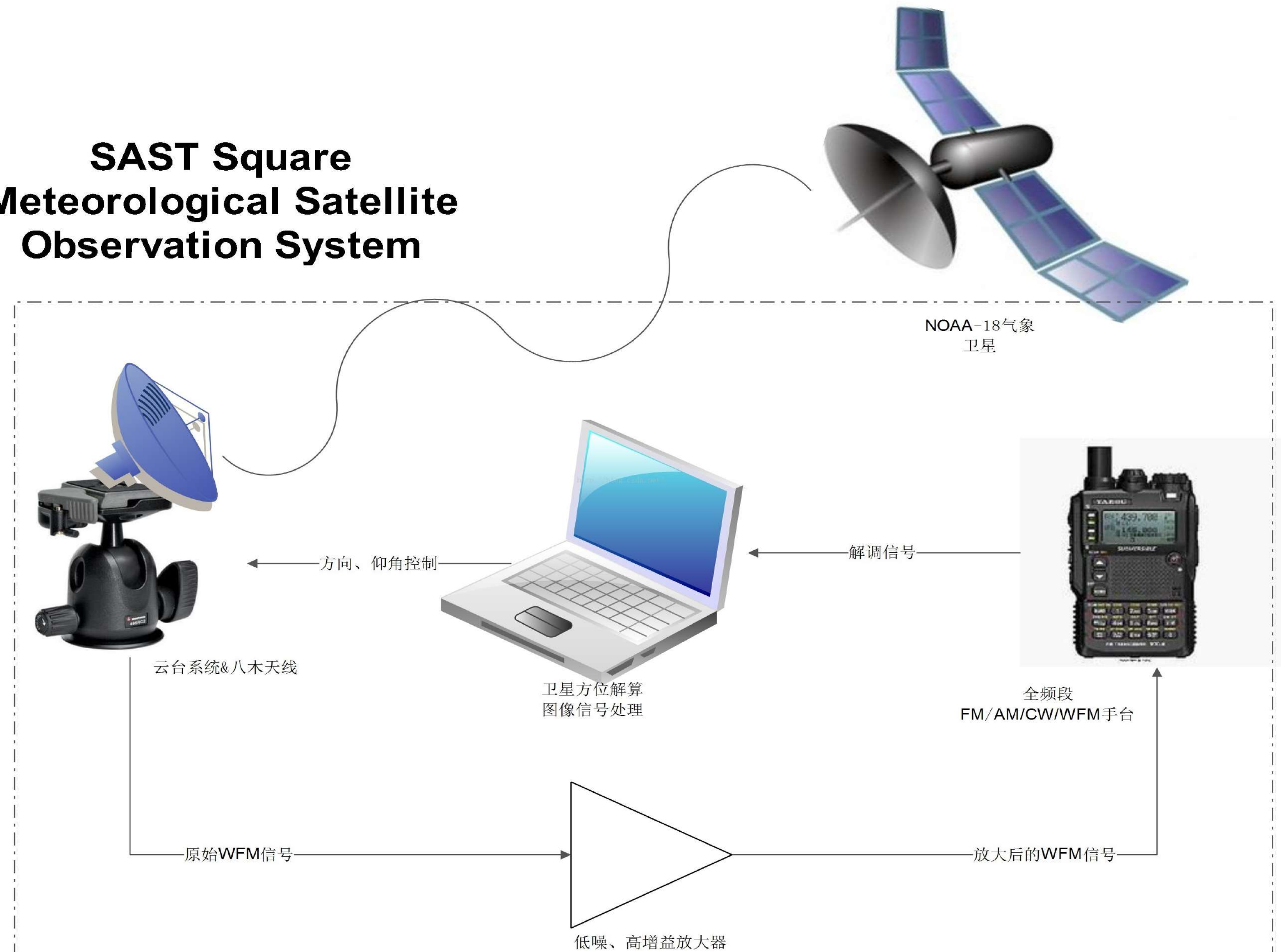
全球定位系统 GPS

GPS欺骗

接收任意卫星回传数据

.....

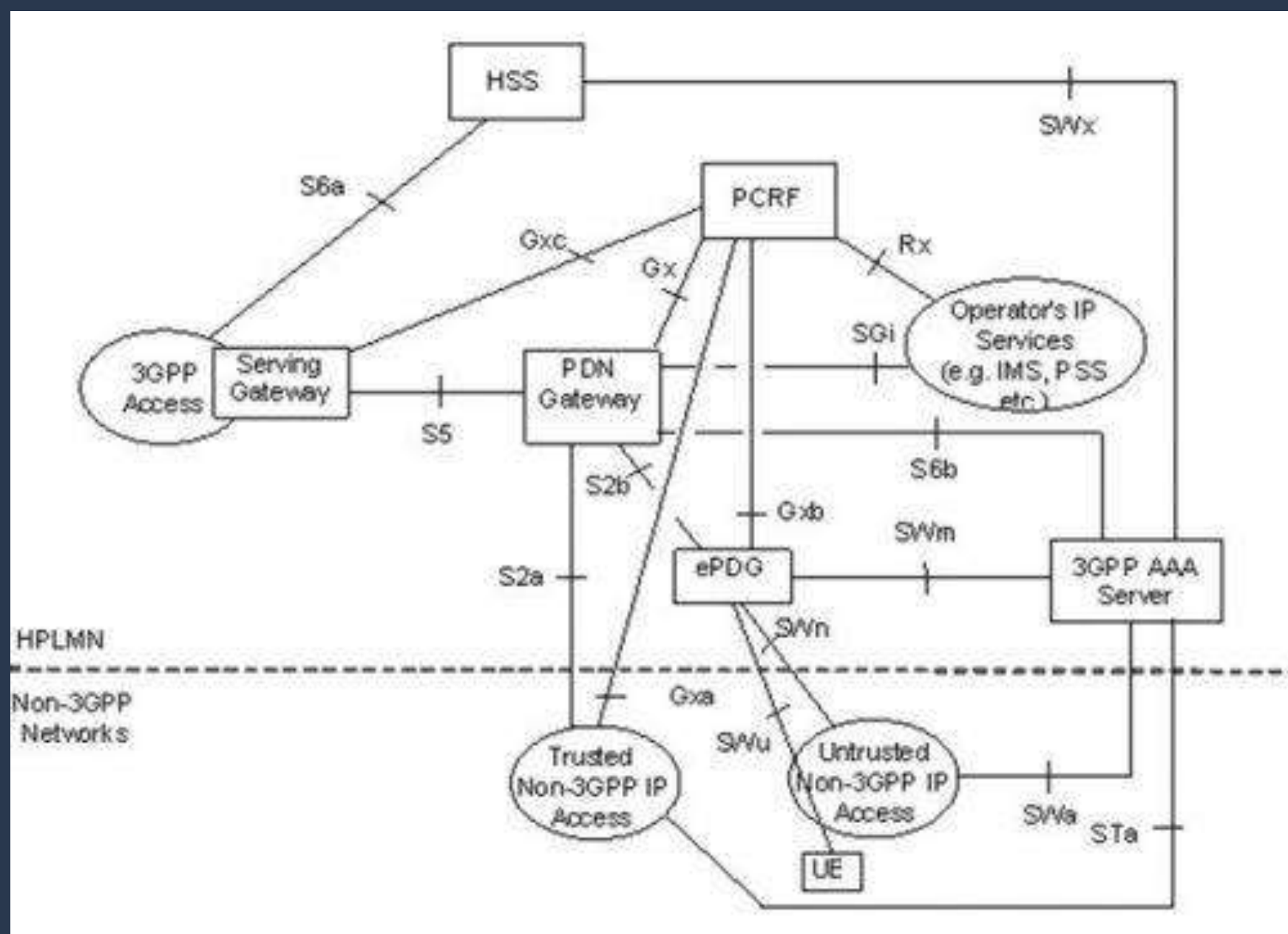
SAST Square Meteorological Satellite Observation System



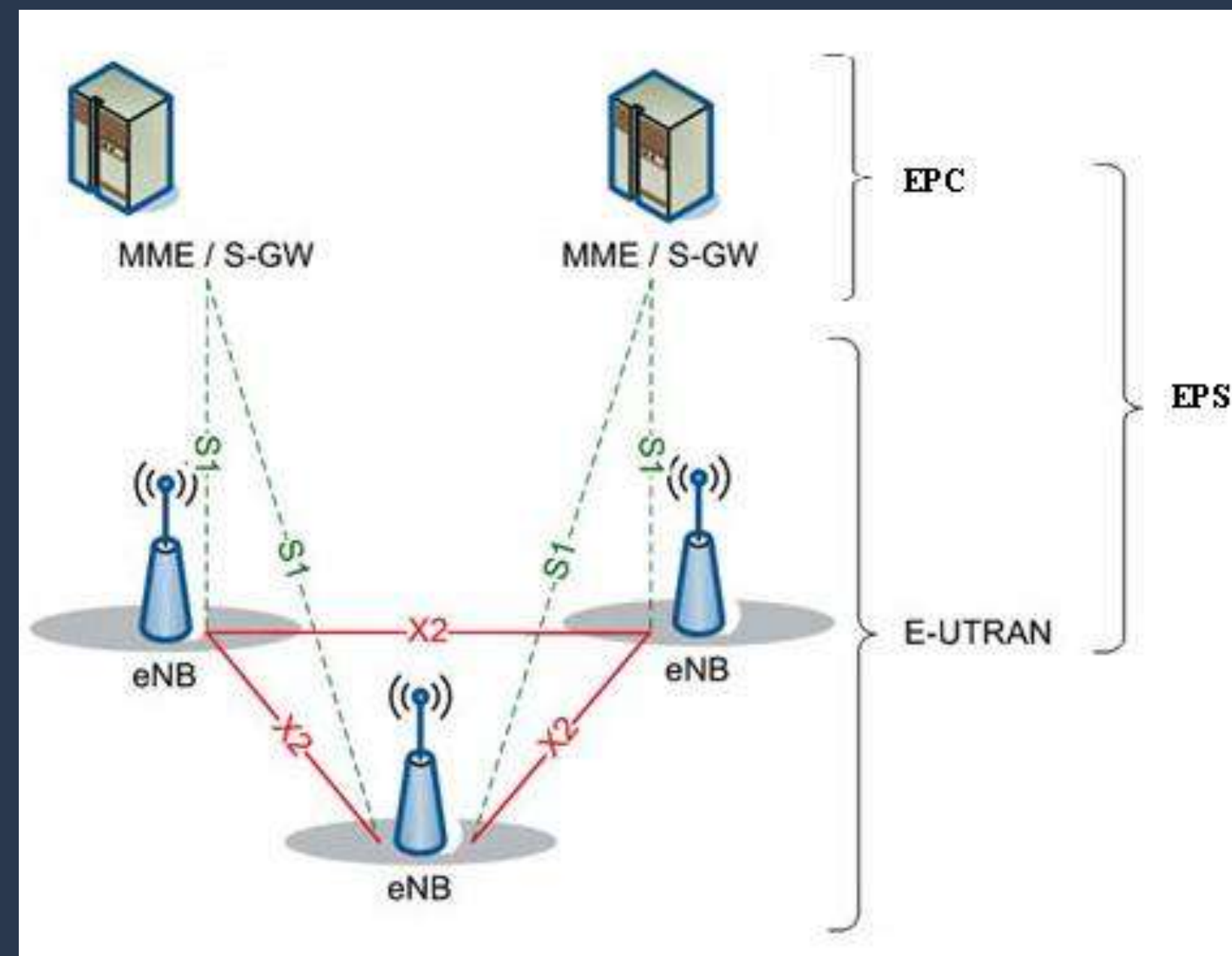
3 移动网络安全



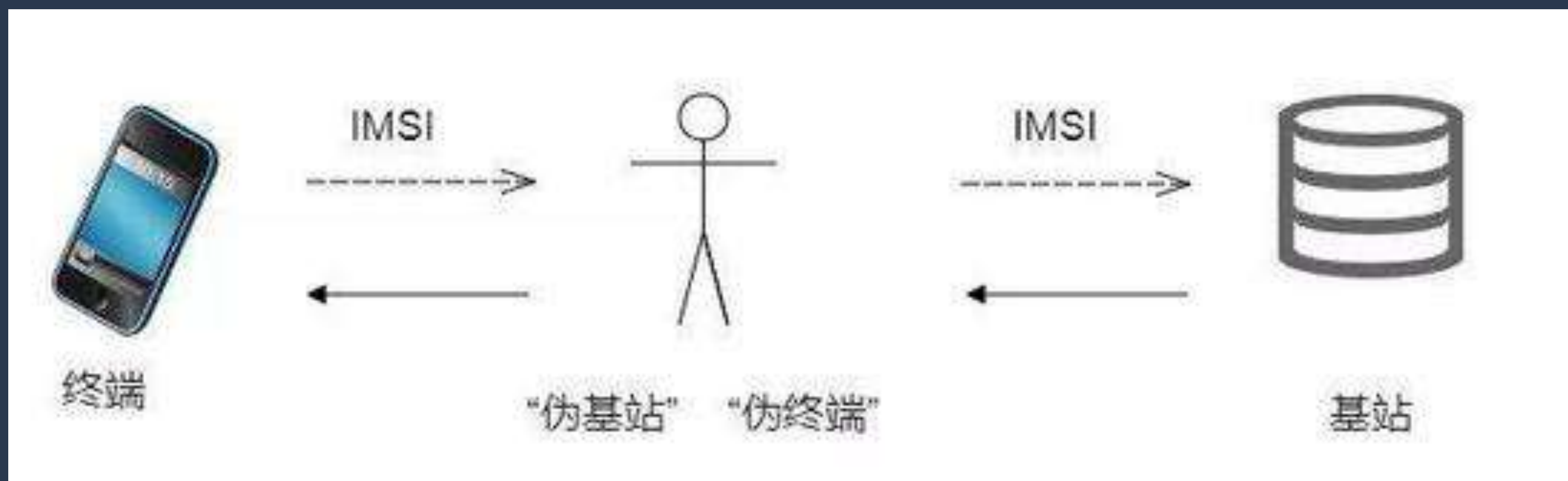
3G → 4G



3G → LTE







4 ADS-B航空无线电

1090MHzS模式扩展电文数据链(1090ES)



1090

空对地

UAT

地对空

VDL M4

空对空



图 1 飞行器及其地面台相互监视工作原理



5 未来应用安全

不可逆加密算法

MD5

SHA

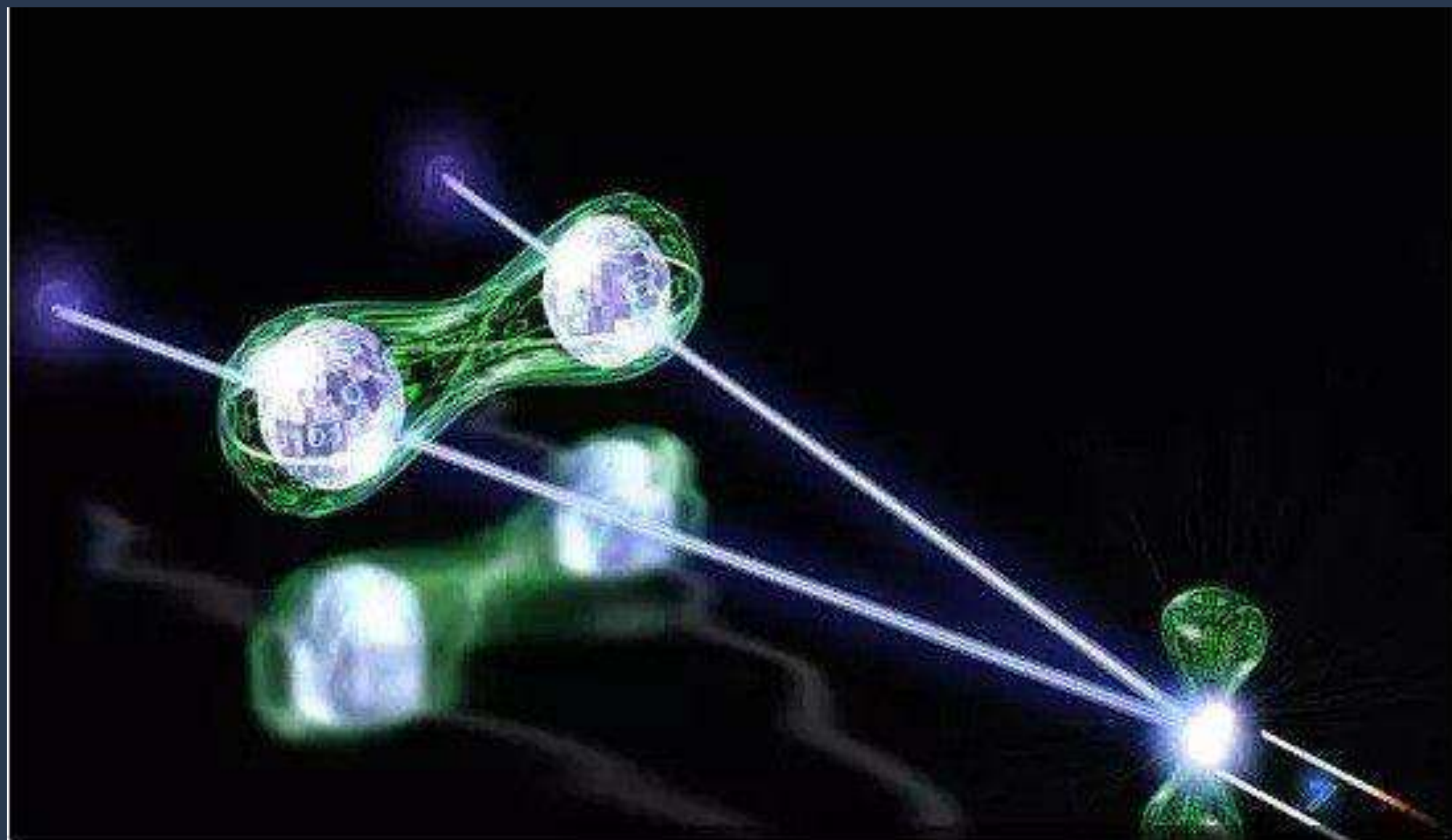
HASH

hello → 5d41402abc4b2a76b9719d911017c592

HELLO → eb61eead90e3b899c6bcbe27ac581660

HeLLo → 152e540f652c39aa264cd79bf7d7c620

量子计算



传统计算机

0和1

量子计算机

纠缠

叠加

量子计算

传统计算机

123  1111011

量子计算机

123



66.6%概率A + 33.4%概率B

晶格加密

传统加密

量子加密

基于数学

随机信号

毫无规律、不可复制

没有绝对安全的系统





Thank you.